



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١
Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثالثة نظري

السنة الثانية - هندسة

Mesh Analysis

• تحليل الحلقات

• تحليل الحلقات مع منابع التيار

Mesh Analysis with Current Sources

100

- هناك نوعان من التقنيات لتحليل الدارات الكهربائية:
- طريقة تحليل العقد، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الأول للتيار (KCL).
- **طريقة تحليل الحلقات، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الثاني للتوترات (KVL).**
- مع هاتين التقنيتين، يمكننا تحليل أي دائرة كهربائية خطية من خلال الحصول على مجموعة من المعادلات التي يتم حلها بعد ذلك للحصول على القيم المطلوبة من التيار أو التوتر.
- يمكن استخدام قاعدة كرامر لحل مجموعة من المعادلات.

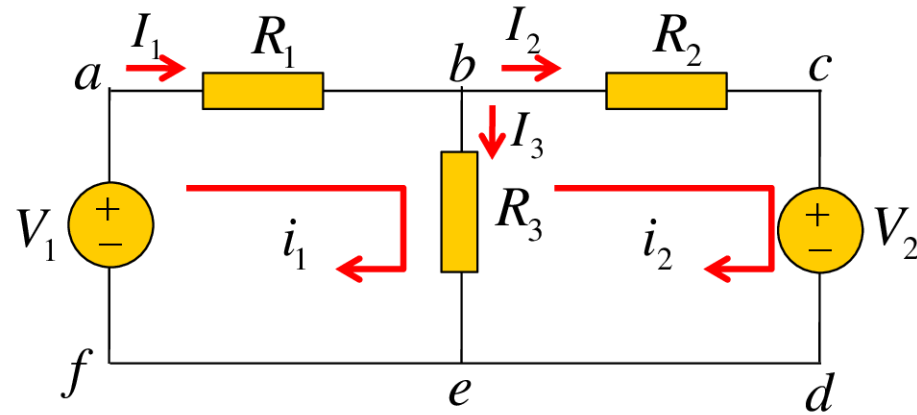
100

تحليل الحلقات

- يوفر تحليل الحلقات إجراء عام آخر لتحليل الدارات الكهربائية، وذلك باستخدام تيار الحلقة كمتغيرات الدارة.
- باستخدام تيارات الحلقات بدلاً من تيارات العناصر يقلل من متغيرات الدارة الكهربائية وبالتالي يقلل من عدد المعادلات التي يجب حلها.
- الحلقة هي مسار مغلق مع عدم وجود عقدة تتكرر أكثر من مرة واحدة.
- الحلقة المستقلة هي الحلقة التي لا تحتوي على أي حلقة أخرى داخله.
- يعرف تحليل الحلقات أو تحليل تيار الحلقات.
- تحليل العقد يطبق قوانين كيرشوف الأول لحساب توترات العقد غير المعروفة في دارة معينة، في حين أن تحليل الحلقات يطبق قانون كيرشوف الثاني لحساب التيارات المجهولة.

تحليل الحلقات

- دعونا نوضح المزيد عن ما نعنيه بشبكة.



- في هذه الدارة:
 1. المسار abefa هو حلقة مستقلة.
 2. المسار bcdeb هو حلقة مستقلة.
 3. المسار abcdefa ليس حلقة مستقلة لأنها تحتوي على حلقتين ضمنها.
 4. i_1, i_2 هي تيار الحلقات.

تحليل الحلقات

في تحليل شبكة، تيارات الحلقات المستقلة هي متغيرات الدارة. لتكن دارة مع شبكة تحتوي n حلقة مستقلة. لتحليل شبكة من الدارة الكهربائية ينطوي على اتخاذ الخطوات الثلاث التالية:

1. تعيين تيارات الشبكة $I_1, I_2, \dots$ ، وحتى I_n .
2. تطبيق قانون كيرشوف الثاني على كل حلقة مستقلة من الدارة. وباستخدام قانون أوم للتعبير عن التوتر بدلالة تيارات الحلقة.
3. حل المعادلات الناتجة في وقت واحد للحصول على تيارات الحلقات.

لتوضيح الخطوات، يجب النظر في الدارة السابقة.

تحليل الحلقات

الخطوة 1: تعيين تيارات الحلقات:

- تعيين تيارات شبكة i_1 ، و i_2 الموافقة للحلقات 1 و 2.
- يتم تعيين اتجاه تيار الحلقة في اتجاه اختياري، يفضل أن نفترض أن كل تيار حلقة يتدفق في اتجاه عقارب الساعة. **اتجاه تيار الشبكة لا يؤثر على صحة الحل.**

الخطوة 2: تطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقات:

- تطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة 1 نحصل:

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2) = 0 \quad \text{or} \quad (R_1 + R_3) i_1 - R_3 i_2 = V_1$$

- تطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة 2

$$V_2 + R_2 i_2 + R_3 (i_2 - i_1) = 0 \quad \text{or} \quad -R_3 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = -V_2$$

تحليل الحلقات

الخطوة 3: حل جملة المعادلات:

بوضع المعادلات على شكل مصفوفات

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

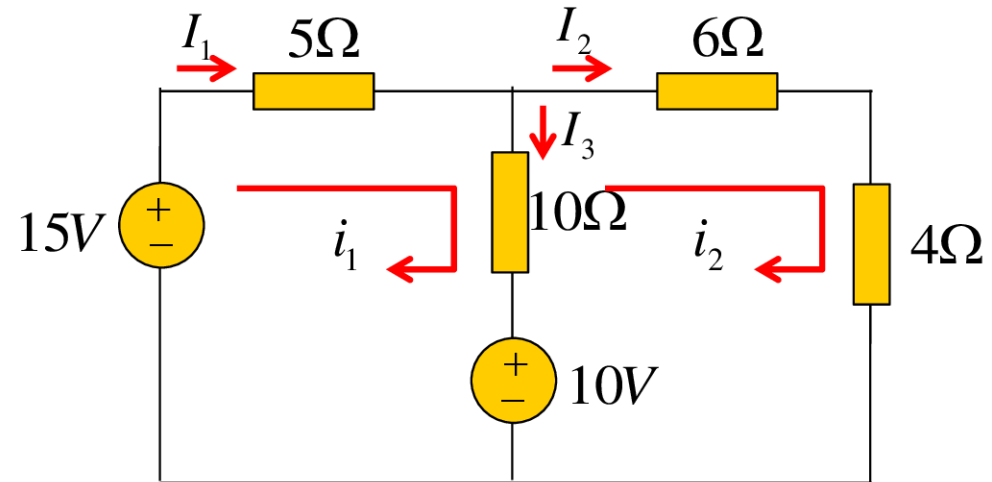
بحل جملة المعادلات نحصل على تيارات الحلقات i_1, i_2 .
تيارات العناصر بالتالي:

$$I_1 = i_1, \quad I_2 = i_2, \quad I_3 = i_1 - i_2$$

تحليل الحلقات

Example 3.5

- للدارة الكهربائية التالية أوجد تيارات الفروع I_1, I_2, I_3 باستخدام تحليل الحلقات.



Solution

- Applying KVL to mesh 1, we obtain

$$-15 + 5i_1 + 10(i_1 - i_2) + 10 = 0 \quad \text{or} \quad 3i_1 - 2i_2 = 1$$

- Applying KVL to mesh 2, we obtain

$$6i_2 + 4i_2 + 10(i_2 - i_1) - 10 = 0 \quad \text{or} \quad i_1 = 2i_2 - 1$$

تحليل الحلقات

لحل هذه المعادلات باستخدام أي طريقة والحصول على قيم i_1 و i_2

الطريقة 1: استخدام تقنية اختصار المعادلات

استبدال المعادلة 2 في المعادلة 1 نحصل:

$$6i_2 - 3 - 2i_2 = 1 \Rightarrow i_2 = 1 A$$

$$i_1 = 2i_2 - 1 = 2 - 1 = 1 A$$

$$I_1 = i_1 = 1 A, \quad I_2 = i_2 = 1 A, \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0$$

الطريقة الثانية: طريقة كرامر

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

تحليل الحلقات

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4$$

Thus,

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1 \text{ A}$$

as before.

$$I_1 = i_1 = 1 \text{ A}, \quad I_2 = i_2 = 1 \text{ A}, \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0$$

تحليل الحلقات بوجود منبع تيار

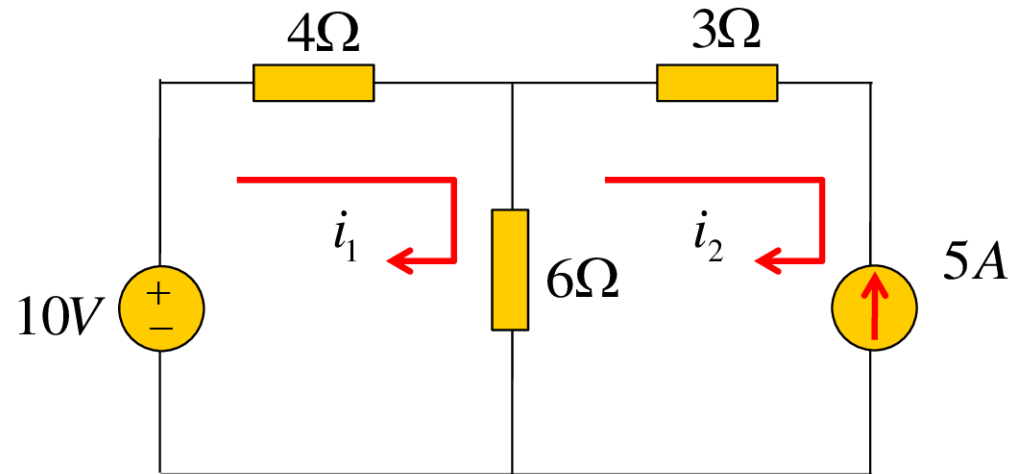
- سندرس الآن كيف تؤثر منابع التيار على تحليل الحلقات
- وجود منابع التيار يقلل من عدد المعادلات.
- فلننظر في الحالتين التاليتين:

تحليل الحلقات بوجود منبع تيار

الحالة الأولى:

عندما يوجد منبع تيار في حلقة واحدة: بفرض الدارة التالية نقوم بأخذ $i_2 = -5A$ ونقوم بكتابة معادلة الحلقة الثانية بالطريقة الاعتيادية:

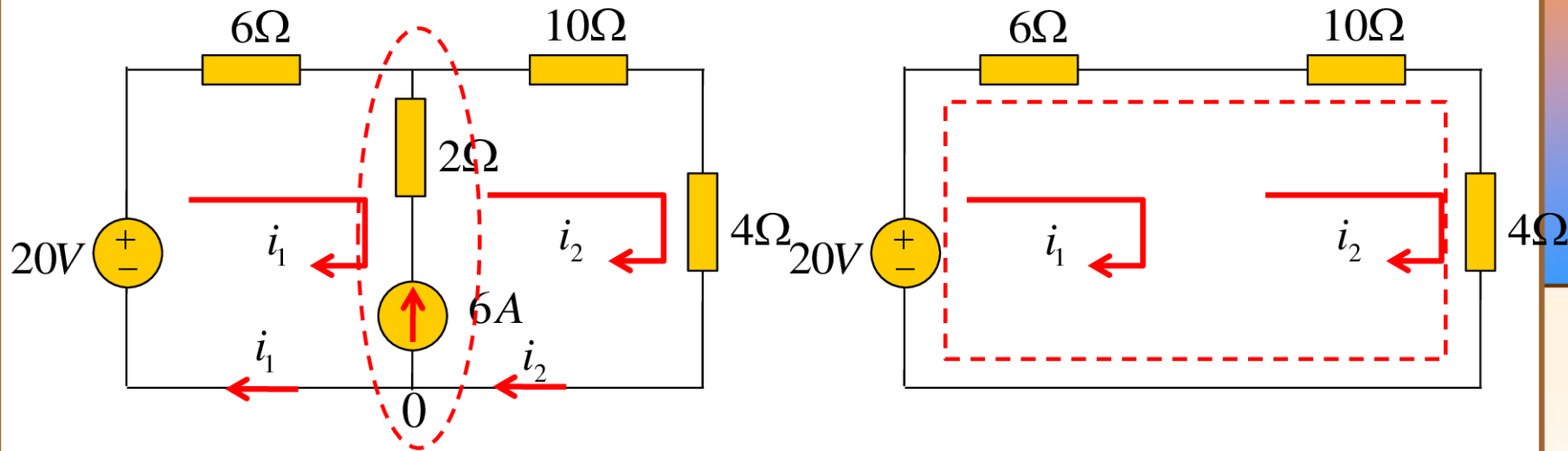
$$-10 + 4i_1 + 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow i_1 = -2A$$



تحليل الحلقات بوجود منبع تيار

الحالة الثانية:

عندما يكون منبع التيار موجود بين حلقتين: كما هو مبين في الدارة التالية نقوم بإنشاء حلقة مميزة تشمل منبع التيار بالإضافة للعناصر الموصولة معه على التسلسل.



تحليل الحلقات بوجود منبع تيار

- بتطبيق كيرشوف الثاني على الحلقة المميزة:

$$-20 + 6i_1 + 10i_2 + 4i_2 = 0 \quad \text{or} \quad 6i_1 + 14i_2 = 20$$

- بتطبيق كيرشوف الأول على العقدة 0:

$$i_2 = i_1 + 6$$

بحل جملة المعادلتين نحصل على:

$$i_1 = -3.2 \text{ A}, \quad i_2 = 2.8 \text{ A}.$$

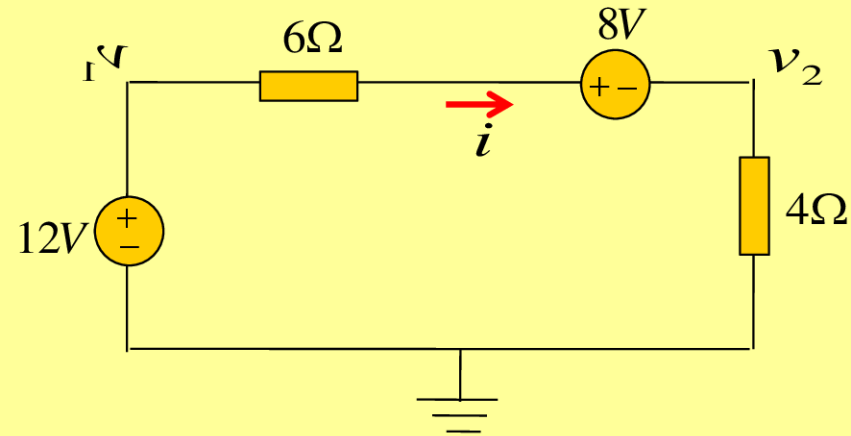


1. تحليل الحلقات هو تطبيق لقانون كيرشوف الثاني على كافة الحلقات.
2. الحلقة المميزة هي الحلقة التي تحوي منبع تيار ثابت او متحكم به.
3. تستخدم طريقة تحليل الحلقات عندما يكون عدد حلقات الدارة أقل من عدد معادلات العقد.

Quiz

1. For the following circuit, v_1 and v_2 are related as:

- a. $v_1 = 6i + 8 + v_2$
- b. $v_1 = 6i - 8 + v_2$
- c. $v_1 = -6i + 8 + v_2$
- d. $v_1 = -6i - 8 + v_2$



2. In the above circuit, the voltage v_2 is:

- a. -8 V
- b. -1.6 V
- c. 1.6 V
- d. 8 V

Quiz

3. The current i in the following circuit is:

a. -2.667 A

b. -0.667 A

c. 0.667 A

d. 2.667 A

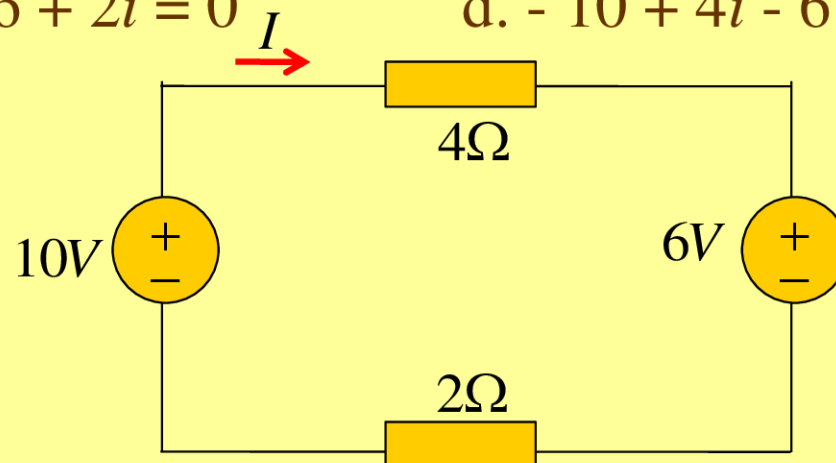
4. The loop equation for the following circuit is:

a. $-10 + 4i + 6 + 2i = 0$

b. $10 + 4i + 6 + 2i = 0$

c. $10 + 4i - 6 + 2i = 0$

d. $-10 + 4i - 6 + 2i = 0$



Quiz

5- In the following circuit, current i_l is:

a. 4 A.

b. 3 A.

c. 2 A.

d. 1 A.

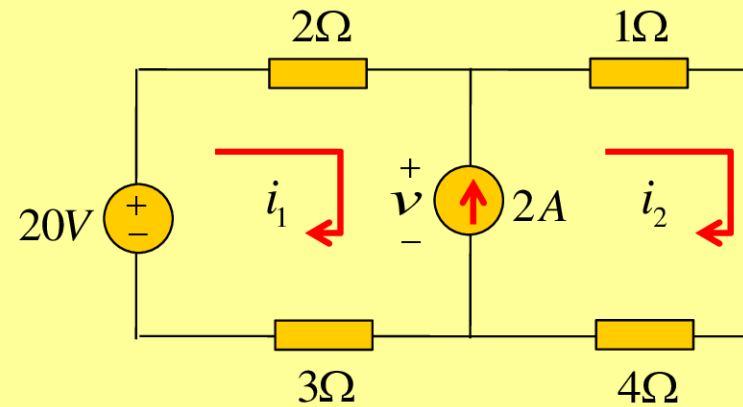
6- The voltage v across the current source in the following circuit is:

a. 20 V

b. 15 V

c. 10 V

d. 5 V



Quiz

Answers:

1. a 4. a

2. c 5. d

3. c 6. b